

③ Méthode de l'équation adjointe

on part de la fonction à laquelle on retranche la formulation variationnelle de l'EDP.

Cas 1 (advection - diffusion source)

$$f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w(a) - w^*|^2 dx - \underbrace{\int_{\Omega} \vec{u} \cdot \nabla w + \mu \nabla w \cdot \nabla \varphi - S(a) \varphi dx}_{=0 \quad \forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D}}$$

on dérive f par rapport à a :

$$f'(a) = \int_{\Omega} (w - w^*) w' dx - \int_{\Omega} \vec{u} \cdot \nabla w' + \mu \nabla w' \cdot \nabla \varphi - S' \varphi dx \quad \forall \varphi \in H^1_{\Gamma_D}$$

on choisit φ de manière à éliminer les termes où apparaissent les sensibilités w' .

$$\text{Soit } \lambda \in H^1_{\Gamma_D} \text{ tel que } \int_{\Omega} (w - w^*) \lambda dx - \int_{\Omega} \vec{u} \cdot \nabla \lambda + \mu \nabla \lambda \cdot \nabla w dx = 0 \quad \forall \lambda \in H^1_{\Gamma_D}$$

(φ fonction test)
↓ variable adjointe

⇒ le terme s'annule $\forall w'$

on a donc $f'(a) = + \int_{\Omega} S'(a) \lambda dx$ gradient (2)

Equation adjointe (1)

Procédure:

- on résout l'EDP $\rightarrow w$
- on résout l'équation adjointe (1) $\rightarrow \lambda$
- on calcule le gradient $f'(a)$ avec (2)

Propriétés :

- l'équation adjointe est indépendante de la variable $a \Rightarrow 1$ seule équation adjointe à résoudre quelle que soit le nombre de paramètres
- l'équation adjointe est linéaire en λ

Cas 2 : (diffusion - réaction)

fonction coût: $J(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 d\Omega$ équation: $\int_{\Omega} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi + \alpha(a) w \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$

on rajoute la formulation variationnelle à la fonction coût:

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 d\Omega - \underbrace{\int_{\Omega} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \varphi + \alpha w \varphi d\Omega}_{=0} \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$$

On dérive par rapport à a :

$$J'(a) = \int_{\Omega} (w - w^*) w' d\Omega - \int_{\Omega} \vec{\nabla} w' \cdot \vec{\nabla} \varphi + \alpha' w \varphi + \alpha w' \varphi d\Omega \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$$

équation adjointe

on choisit φ pour éliminer les termes avec w' :

$$\text{Soit } \lambda \in H_{\Gamma_D}^1 \text{ tel que } \int_{\Omega} (w - w^*) \varphi d\Omega - \int_{\Omega} \vec{\nabla} \varphi \cdot \vec{\nabla} \lambda + \alpha \varphi \lambda d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$$

on a donc $J'(a) = - \int_{\Omega} \alpha' w \lambda d\Omega$ gradient

$$\frac{\partial J}{\partial a_1} = - \int_{\Omega} \frac{\partial \alpha}{\partial a_1} w \lambda d\Omega$$

Autre formalisation : passage par le Lagrangien

(Rappel : si on a un problème $\min_x f(x)$ soumis à la contrainte $c(x) = 0$, on écrit le Lagrangien

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda c(x)$$

On forme le Lagrangien associé à la minimisation de la fonction coût sous contrainte d'une EDP

Ex n° 1

On veut minimiser $f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx$ soumis à la contrainte $\vec{u} \cdot \vec{\nabla} w = \mu \Delta w + S(a)$

On définit le Lagrangien par $\mathcal{L}(a, w, \lambda) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \lambda (\vec{u} \cdot \vec{\nabla} w - \mu \Delta w - S)$

$\triangle a, w \text{ et } \lambda \text{ sont indépendantes}$
 $= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \lambda \vec{u} \cdot \vec{\nabla} w + \mu \vec{\nabla} \lambda \cdot \vec{\nabla} w - S \lambda dx$ avec $w \in H^1_{\Gamma_D}$
 $\lambda \in H^1_{\Gamma_D}$

On se place dans le cadre d'une dérivation au sens de Gâteaux (pour les distributions)

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial u}, \delta u \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(u + \varepsilon \delta u) - F(u)}{\varepsilon}$$

On exprime la stationnarité du Lagrangien par rapport à λ, w et a :

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à λ :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}, \delta \lambda \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a, w, \lambda + \varepsilon \delta \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon} = \boxed{\int_{\Omega} \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \vec{w} \delta \lambda + \mu \vec{\nabla} \delta \lambda \cdot \vec{\nabla} \vec{w} - S \delta \lambda \, d\Omega = 0 \quad \forall \delta \lambda \in H_0^1}$$

formulation variationnelle de
l'EDP

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à w :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}, \delta w \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a, w + \varepsilon \delta w, \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon} = \boxed{\int_{\Omega} (w - w^*) \delta w \, d\Omega - \int_{\Omega} \lambda \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \delta w + \mu \vec{\nabla} \lambda \cdot \vec{\nabla} \delta w \, d\Omega = 0 \quad \forall \delta w \in H_0^1}$$

équation adjointe pour λ

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à a :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a}, \delta a \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a + \varepsilon \delta a, w, \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon} = \boxed{\int_{\Omega} S'(a) \lambda \, d\Omega = 0}$$

gradient (= 0 à l'optimalité)

Ex 2 :

$$J(\alpha) = \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx \quad \text{soumis à la contrainte } -\Delta w + \alpha(\alpha)w = 0$$

$$\begin{aligned} \text{On forme le Lagrangien: } L(\alpha, w, \lambda) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \lambda (-\Delta w + \alpha w) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \vec{\nabla} \lambda \cdot \vec{\nabla} w + \lambda \alpha w dx \end{aligned} \quad \begin{array}{l} w \in H_{\Gamma_D}^1 \\ \lambda \in H_{\Gamma_D}^1 \end{array}$$

$$\left\langle \frac{\partial L}{\partial \lambda}, \delta \lambda \right\rangle = \int_{\Omega} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} \delta \lambda + \alpha w \delta \lambda dx = 0 \quad \forall \delta \lambda \in H_{\Gamma_D}^1 \quad \text{Formulation faible}$$

$$\left\langle \frac{\partial L}{\partial w}, \delta w \right\rangle = \int_{\Omega} (w - w^*) \delta w dx - \int_{\Omega} \vec{\nabla} \lambda \cdot \vec{\nabla} \delta w + \lambda \alpha \delta w dx = 0 \quad \forall \delta w \in H_{\Gamma_D}^1 \quad \text{Equation adjointe}$$

$$\left\langle \frac{\partial L}{\partial \alpha}, \delta \alpha \right\rangle = - \int_{\Omega} \lambda \alpha' w dx = 0 \quad \text{gradient à l'optimalité}$$